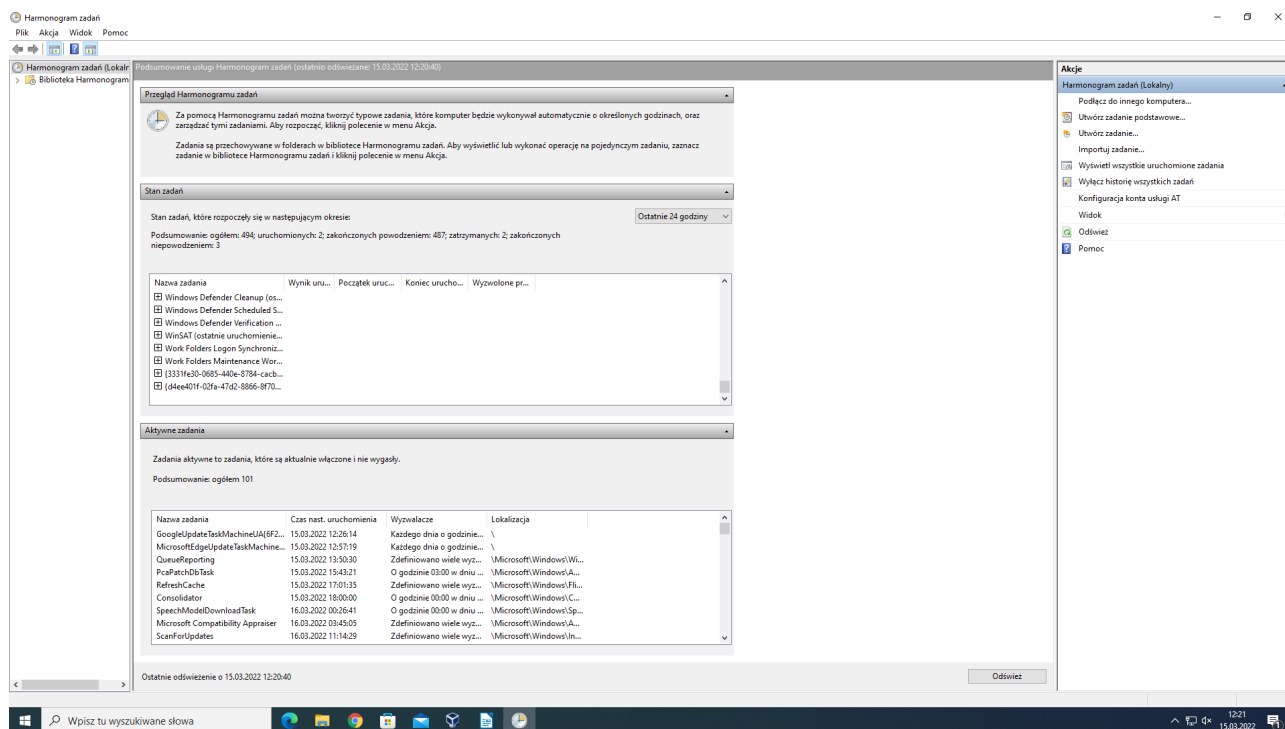


15.03.2022

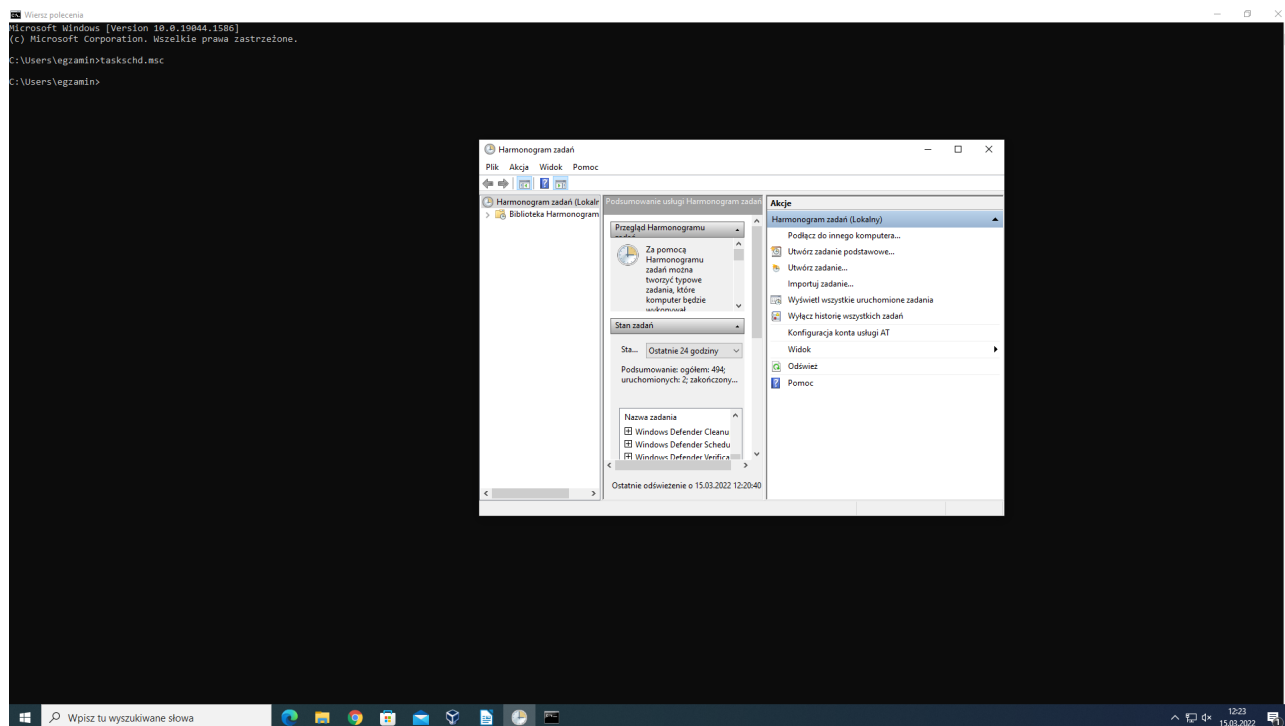
T: Harmonogram zadań w systemie Windows i Linux Ubuntu 20.04.

Windows

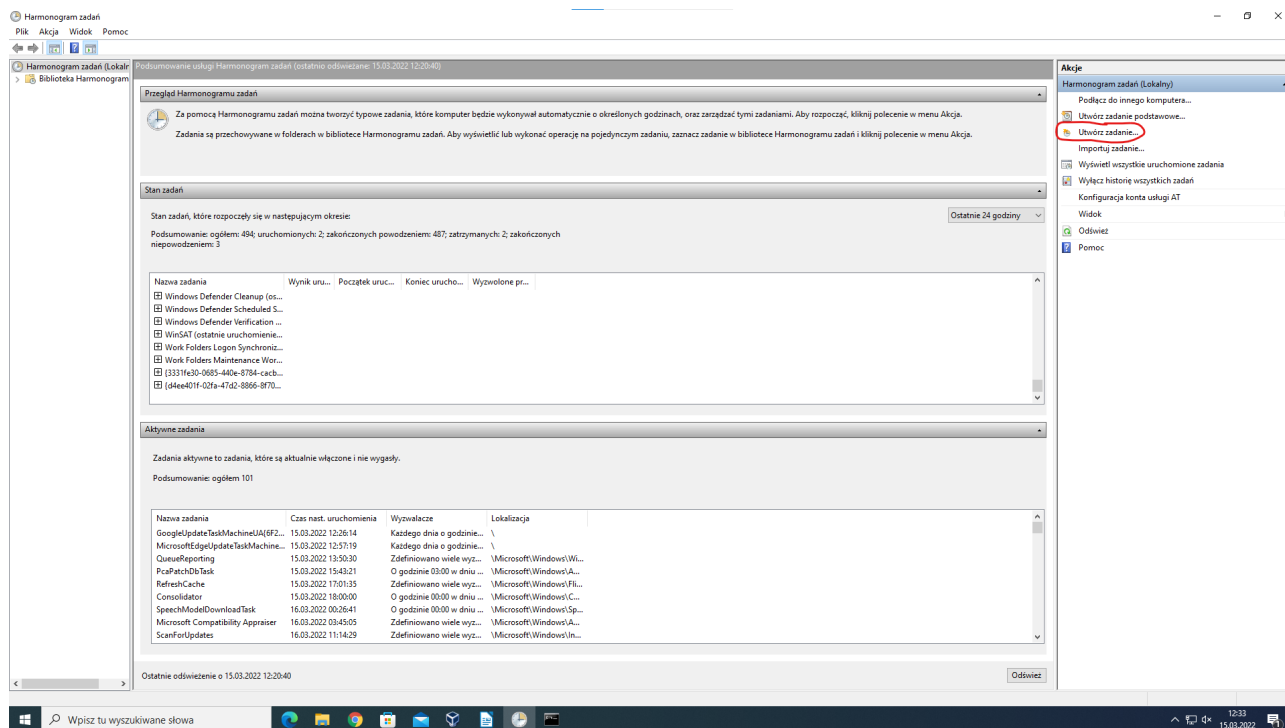
1. Główne okno Harmonogramu zadań



Możemy otworzyć go za pomocą wpisania frazy: „*Harmonogram zadań*” lub „*taskschd.msc*” w wyszukiwarce Windows, bądź można jeszcze wpisać w cmd frazę: „*taskschd.msc*”.

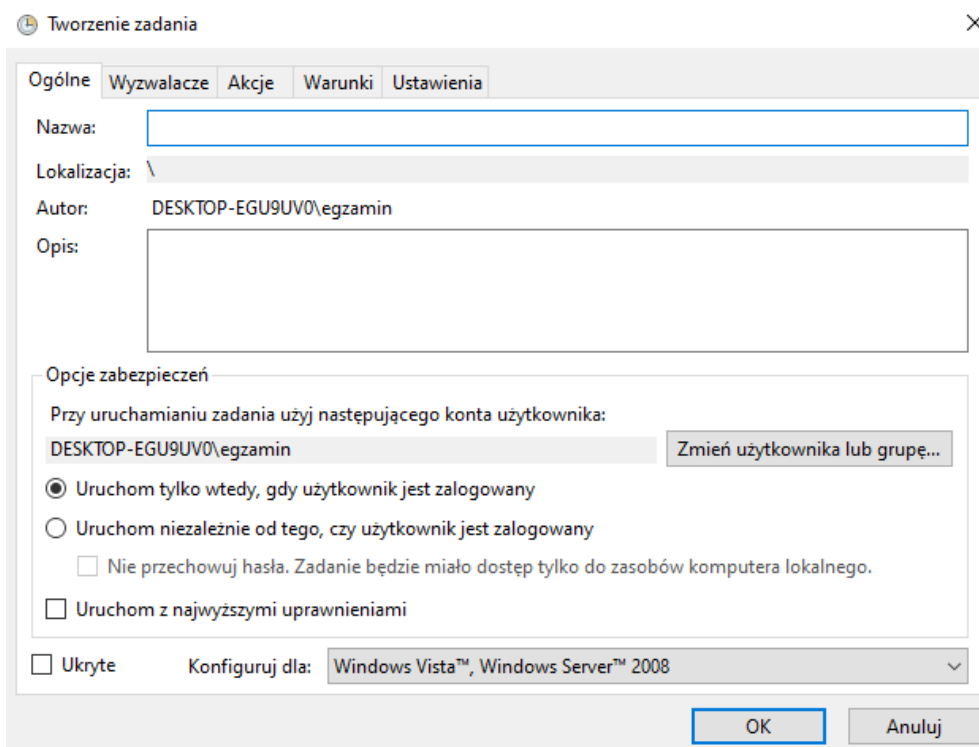


2. Jak można zaplanować zadanie?



Klikamy „Utwórz zadanie” i później mamy kilka kategorii:

- **Ogólne** – Wyświetlają ogólne właściwości zadania, które można zmienić.



- **Wyzwalacze** – Wyświetlają wyzwalacze zadania. Możemy wybrać wyzwalacz z listy na karcie i kliknąć przycisk „Edycja”, aby zmienić ustawienia wybranej akcji, klikamy przycisk „Nowa”, aby utworzyć nową akcję, lub przycisk „Usuń”, aby usunąć wybraną akcję.

The screenshot shows the 'Tworzenie zadania' (Task Creation) dialog box with the 'Wyzwalacze' (Triggers) tab selected. The dialog has a title bar with a close button. Below the title bar are five tabs: 'Ogólne', 'Wyzwalacze', 'Akcje', 'Warunki', and 'Ustawienia'. The 'Wyzwalacze' tab is active, displaying the text: 'Podczas tworzenia zadania możesz określić warunki, które będą wyzalać to zadanie.' Below this text is a table with three columns: 'Wyzwalacz', 'Szczegóły', and 'Stan'. The table is currently empty. At the bottom of the table area are three buttons: 'Nowy...', 'Edytuj...', and 'Usuń'. At the bottom right of the dialog are 'OK' and 'Anuluj' buttons.

- **Akcje** – Wyświetlają akcje zadania. Wybieramy akcję z listy na karcie i klikamy przycisk „Edytuj”, aby zmienić ustawienia wybranej akcji, klikamy przycisk „Nowa”, aby utworzyć nową akcję, lub przycisk „Usuń”, aby usunąć wybraną akcję.

The screenshot shows the 'Tworzenie zadania' (Task Creation) dialog box with the 'Akcje' (Actions) tab selected. The dialog has the same title bar and tabs as the previous screenshot. The 'Akcje' tab is active, displaying the text: 'Gdy tworzysz zadanie, musisz określić akcję, która wystąpi w momencie uruchomienia zadania.' Below this text is a table with two columns: 'Akcja' and 'Szczegóły'. The table is currently empty. To the right of the table are two vertical buttons: an up arrow and a down arrow. At the bottom of the table area are three buttons: 'Nowa...', 'Edytuj...', and 'Usuń'. At the bottom right of the dialog are 'OK' and 'Anuluj' buttons.

- **Warunki** – Wyświetla warunki zadania, które można zmienić.

Tworzenie zadania

Ogólne Wyzwalacze Akcje Warunki Ustawienia

Określ warunki, które razem z wyzwalaczem określają, czy zadanie powinno być uruchomione. Zadanie nie zostanie uruchomione, jeśli którykolwiek z określonych tutaj warunków nie zostanie spełniony.

Bezczynność

☐ Uruchom zadanie tylko wtedy, gdy komputer jest beczynny 10 min

Czekaj na beczynność przez: 1 godzina

☒ Zatrzymaj, jeśli komputer przestanie być beczynny

☐ Uruchom ponownie, jeśli stan beczynności powróci

Zasilanie

☒ Uruchom zadanie tylko wtedy, gdy komputer jest na zasilaniu sieciowym

☒ Zatrzymaj, jeśli komputer przełączy się na zasilanie baterijne

☐ Wznów pracę komputera, aby uruchomić to zadanie

Sieć

☐ Uruchom tylko wtedy, gdy następujące połączenie sieciowe jest dostępne:

Dowolne połączenie

OK Anuluj

- **Ustawienia** – Pokazuje ustawienia zadania, które można zmodyfikować.

Tworzenie zadania

Ogólne Wyzwalacze Akcje Warunki Ustawienia

Określ dodatkowe ustawienia wpływające na zachowanie zadania.

☒ Zezwalaj na uruchamianie zadania na żądanie

☐ Uruchom szybko zadanie, jeśli pominięto zaplanowane uruchomienie

☐ Po błędzie uruchom ponownie co: 1 minut

Spróbuj uruchomić nie więcej niż: 3 razy

☒ Zatrzymaj zadanie, jeśli działa dłużej niż: 3 dni

☒ Jeśli zadanie nie zakończy się na żądanie, wymuś zatrzymanie

☐ Jeśli zadanie nie jest ponownie zaplanowane, usuń je po: 30 dni

Jeśli zadanie jest już uruchomione, zastosuj następującą regułę:

Nie uruchamiaj nowego wystąpienia

OK Anuluj

Aby utworzyć nowe zadanie dla komputera musimy wybrać polecenie „*Utwórz zadanie podstawowe...*” w okienku „*Akcje*” Otworzy nam się okno Kreatora tworzenia zadań podstawowych, gdzie krok po kroku będziemy przeprowadzeni przez proces tworzenia zadania:

- utworzenie nazwy zadania,
- ustalenie wyzwalaczy (terminu wykonania zadania),
- ustalenie rodzaju akcji do wykonania,
- wpisanie danych dot. wykonanej czynności,

3. Zarządzanie Zadaniami

Zmienianie istniejącego zadania

Zmian w istniejącym zadaniu możemy dokonać po znalezieniu interesującego nas zadania w drzewie „*Biblioteka Harmonogramu Zadań*” znajdującego się po lewej stronie okna Harmonogramu zadań. Wybrane zadanie naciskamy prawym przyciskiem myszy i klikamy na pozycję „*Właściwości*”.

Usuwanie zadania

Aby usunąć zadanie z Harmonogramu zadań wystarczy, że wybierzemy odpowiednią zasadę folderu „*Biblioteki Harmonogramu zadań*”, a następnie klikniemy ją prawym przyciskiem myszy i wybierzemy pozycję „*Usuń*”. Pojawi nam się komunikat o potwierdzenie, w którym wybieramy Tak.

Eksportowanie zadania

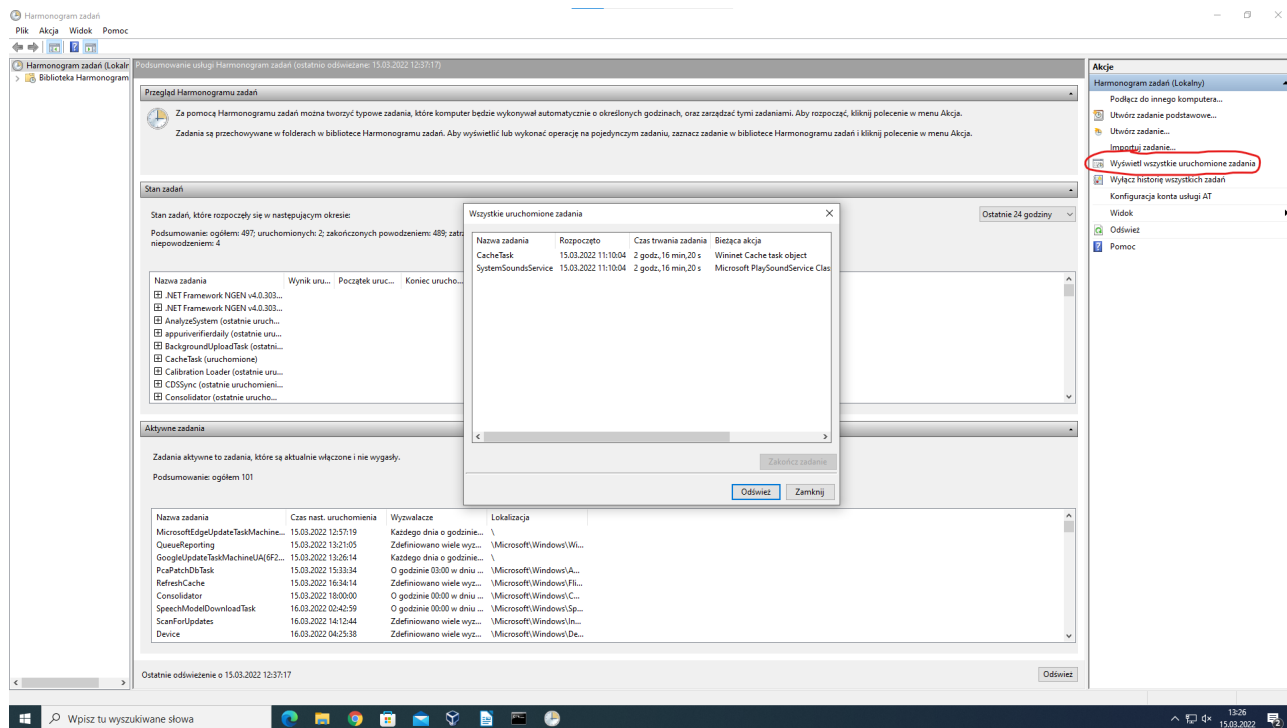
Aby eksportować istniejącą zasadę do pliku, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję „*Eksportuj...*” oraz wybrać nazwę i lokalizację na dysku dla pliku.

Importowanie zadania

Importowanie zadania to prosta procedura, którą możemy wykonać wybierając pozycję „*Importuj zadanie...*” w menu Akcje, a następnie wybrać plik zadania z lokalizacji na dysku.

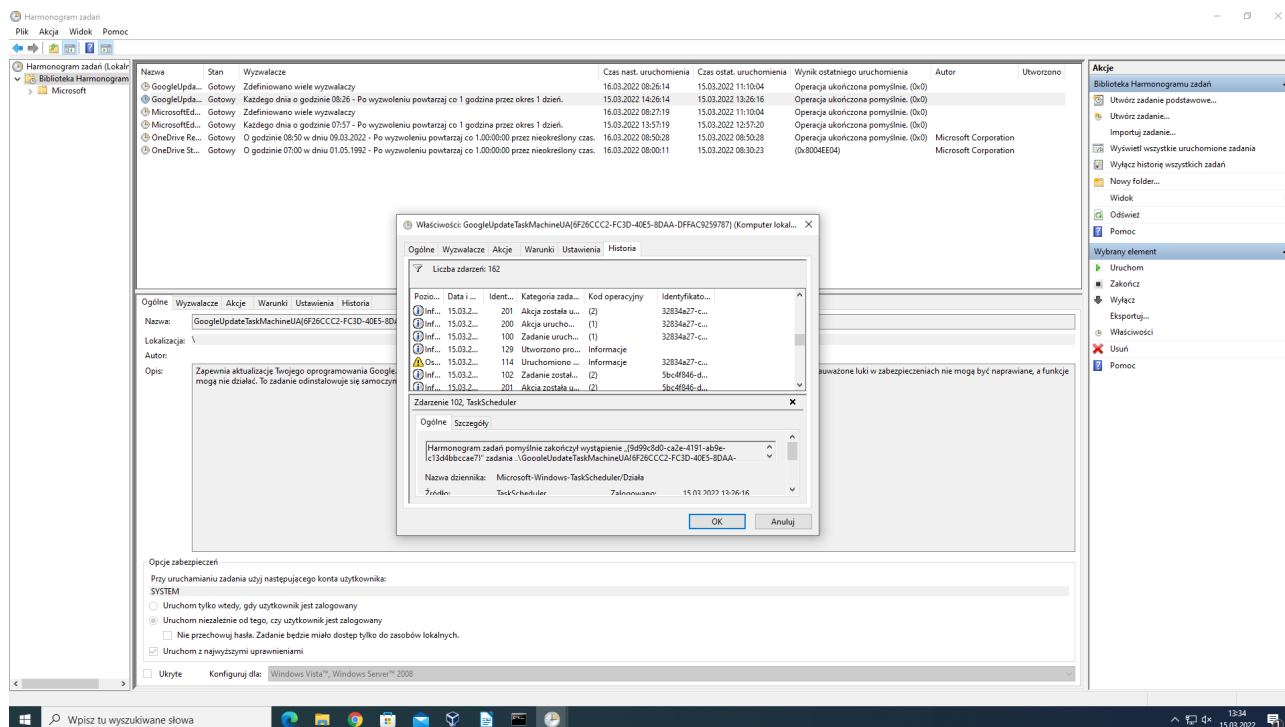
4. Wyświetlanie wszystkich uruchomionych zadań

Aby wyświetlić wszystkie uruchomione zadania, musimy kliknąć „Wyświetl wszystkie uruchomione zadania” w menu Akcje.



5. Wyświetlanie właściwości i historii zadania

Możemy wyświetlić właściwości i historię zadania po znalezieniu nas interesującego nas zadania w drzewie „Biblioteka Harmonogramu zadań” znajdującego się po lewej stronie okna Harmonogramu zadań. Wybrane zadanie naciskamy prawym przyciskiem myszy i klikamy na pozycję „Właściwości”. W oknie, które zostanie wyświetlone mamy dostęp do pięciu zakładek opisujących wybrane zadania. W zakładce szóstej, „Historia” możemy wyświetlić historię zadania, po wcześniejszym kliknięciu „Włącz historię wszystkich zadań” w menu Akcja.



DODANIE ZADANIA

--1--

Kreator tworzenia zadań podstawowych



Utwórz zadanie podstawowe

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Akcja

Zakończ

Ten kreator umożliwia szybkie zaplanowanie typowego zadania. Aby uzyskać bardziej zaawansowane opcje lub ustawienia, takie jak wiele akcji lub wyzwalaczy zadań, użyj polecenia Utwórz zadanie w okienku akcji.

Nazwa: google chrome

Opis: przy włączaniu komputera

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Kreator tworzenia zadań podstawowych



Wyzwalacz zadania

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Akcja

Zakończ

Kiedy ma być uruchamiane zadanie?

- ☐ Codziennie
- ☐ Cotygodniowo
- ☐ Comiesięcznie
- ☐ Jeden raz
- ☒ Przy uruchamianiu komputera
- ☐ Przy logowaniu
- ☐ Przy rejestrowaniu określonego zdarzenia

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Akcja

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Akcja

Zakończ

Jaką akcję ma wykonywać zadanie?

- ☒ Uruchom program
- ☐ Wyślij wiadomość e-mail (przestarzały)
- ☐ Wyświetl komunikat (przestarzały)

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Uruchamianie programu

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Akcja

Uruchom program

Zakończ

Program/skrypt:

"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"

Przeglądaj...

Dodaj argumenty (opcjonalne):

witam

Rozpocznij w (opcjonalne):

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Podsumowanie

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Nazwa:

google chrome

Akcja

Opis:

przy włączaniu komputera

Uruchom program

Zakończ

Wyzwalacz:

Przy uruchamianiu i Przy uruchamianiu systemu

Akcja:

Uruchom program; "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.e

☐ Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ
Po kliknięciu przycisku Zakończ nowe zadanie zostanie utworzone i dodane do harmonogramu systemu Windows.

< Wstecz

Zakończ

Anuluj

Nazwa	Stan	Wyzwalacz	Czas nast. uruchomienia	Czas ostat. uruchomienia	Wynik ostatniego uruchomienia	Autor	Utworzono
google chro...	Gotowy	Przy uruchamianiu systemu		30.11.1999 00:00:00	Zadanie jeszcze nie działało. (0x4130...	DESKTOP-EGU9UV0\...	15.03.202...
GoogleUpda...	Gotowy	Zdefiniowano wiele wyzwalaczy	16.03.2022 08:26:14	15.03.2022 11:10:04	Operacja ukończona pomyślnie. (0x0)		
GoogleUpda...	Gotowy	Każdego dnia o godzinie 08:26 - Po wyzwoleniu powtarzaj co 1 godzina przez okres 1 dzień.	15.03.2022 14:26:14	15.03.2022 13:26:16	Operacja ukończona pomyślnie. (0x0)		
MicrosoftEd...	Gotowy	Zdefiniowano wiele wyzwalaczy	16.03.2022 08:27:19	15.03.2022 11:10:04	Operacja ukończona pomyślnie. (0x0)		
MicrosoftEd...	Gotowy	Każdego dnia o godzinie 07:57 - Po wyzwoleniu powtarzaj co 1 godzina przez okres 1 dzień.	15.03.2022 14:57:19	15.03.2022 13:57:20	Operacja ukończona pomyślnie. (0x0)		
OneDrive Re...	Gotowy	O godzinie 08:50 w dniu 09.03.2022 - Po wyzwoleniu powtarzaj co 1.00:00:00 przez nieokreślony czas.	16.03.2022 08:50:28	15.03.2022 08:50:28	Operacja ukończona pomyślnie. (0x0)	Microsoft Corporation	
OneDrive St...	Gotowy	O godzinie 07:00 w dniu 01.05.1992 - Po wyzwoleniu powtarzaj co 1.00:00:00 przez nieokreślony czas.	16.03.2022 07:28:57	15.03.2022 08:30:23	(0x8004EE04)	Microsoft Corporation	

Kreator tworzenia zadań podstawowych


Utwórz zadanie podstawowe

Utwórz zadanie podstawowe
Wyzwalacz
Comiesięcznie
Akcja
Zakończ

Ten kreator umożliwia szybkie zaplanowanie typowego zadania. Aby uzyskać bardziej zaawansowane opcje lub ustawienia, takie jak wiele akcji lub wyzwalaczy zadań, użyj polecenia Utwórz zadanie w okienku akcji.

Nazwa:

Opis:

< Wstecz
Dalej >
Anuluj

Kreator tworzenia zadań podstawowych


Wyzwalacz zadania

Utwórz zadanie podstawowe
Wyzwalacz
Comiesięcznie
Akcja
Zakończ

Kiedy ma być uruchamiane zadanie?

☐ Codziennie
☐ Cotygodniowo
☒ Comiesięcznie
☐ Jeden raz
☐ Przy uruchamianiu komputera
☐ Przy logowaniu
☐ Przy rejestrowaniu określonego zdarzenia

< Wstecz
Dalej >
Anuluj



Comiesięcznie

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Comiesięcznie

Akcja

Zakończ

Uruchom: 15.03.2022



14:14:15



Synchronizacja w strefach czasowych

Miesiące: Marzec, Kwiecień, Maj, C...

☒ Dni: 1, 21, Ostatni☐ W:

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Akcja

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Comiesięcznie

Akcja

Zakończ

Jaką akcję ma wykonywać zadanie?

☒ Uruchom program☐ Wyślij wiadomość e-mail (przestarzały)☐ Wyświetl komunikat (przestarzały)

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Uruchamianie programu

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Comiesięcznie

Akcja

Uruchom program

Zakończ

Program/skrypt:

"C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe"

Przeglądaj...

Dodaj argumenty (opcjonalne):

Rozpocznij w (opcjonalne):

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Podsumowanie

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Comiesięcznie

Akcja

Uruchom program

Zakończ

Nazwa:

Libre Office

Opis:

co miesiąc

Wyzwalacz:

Comiesięcznie i O godzinie 14:14, dzień: 1, 21, Ostatni, miesiąc Marzec, Kwiecie

Akcja:

Uruchom program; "C:\Program Files\LibreOffice\program\swriter.exe"

☐ Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ
Po kliknięciu przycisku Zakończ nowe zadanie zostanie utworzone i dodane do harmonogramu systemu Windows.

< Wstecz

Zakończ

Anuluj



Utwórz zadanie podstawowe

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Cotygodniowo

Akcja

Zakończ

Ten kreator umożliwia szybkie zaplanowanie typowego zadania. Aby uzyskać bardziej zaawansowane opcje lub ustawienia, takie jak wiele akcji lub wyzwalaczy zadań, użyj polecenia Utwórz zadanie w okienku akcji.

Nazwa:

Opis:

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Wyzwalacz zadania

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Cotygodniowo

Akcja

Zakończ

Kiedy ma być uruchamiane zadanie?

☐ Codziennie

☒ Cotygodniowo

☐ Comiesięcznie

☐ Jeden raz

☐ Przy uruchamianiu komputera

☐ Przy logowaniu

☐ Przy rejestrowaniu określonego zdarzenia

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Cotygodniowo

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Cotygodniowo

Akcja

Zakończ

Uruchom: 15.03.2022



14:17:35

☒ Synchronizacja w strefach czasowych

Powtórz co: 1 tyg. w dniu:

- ☐ Niedziela ☒ Poniedziałek ☐ Wtorek ☐ Środa
☐ Czwartek ☐ Piątek ☒ Sobota

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Akcja

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Cotygodniowo

Akcja

Zakończ

Jaką akcję ma wykonywać zadanie?

- ☐ Uruchom program
☒ Wyślij wiadomość e-mail (przestarzały)
☐ Wyświetl komunikat (przestarzały)

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Wyślij wiadomość e-mail (przestarzały)

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Cotygodniowo

Akcja

Wyślij wiadomość e-mail

Zakończ

Od: kogoś

Do: coś

Temat: witam

Tekst: powtórz

Załącznik: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\mse

Przeglądaj...

Serwer SMTP: sa

< Wstecz

Dalej >

Anuluj



Podsumowanie

Utwórz zadanie podstawowe

Wyzwalacz

Cotygodniowo

Akcja

Wyślij wiadomość e-mail

Zakończ

Nazwa: coś

Opis:

Wyzwalacz: Cotygodniowo i O godzinie 14:17, dzień: Poniedziałek, Sobota co tydzień, data:

Akcja: Wyślij wiadomość e-mail (przestarzały); coś witam

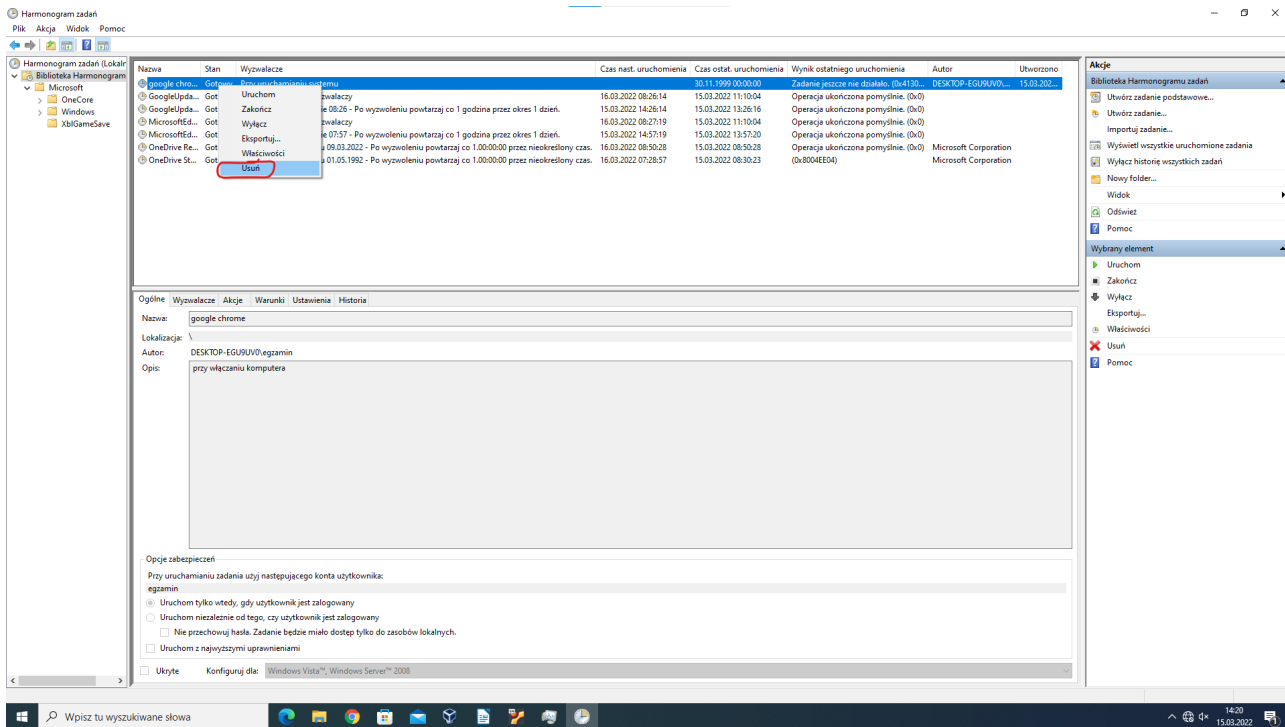
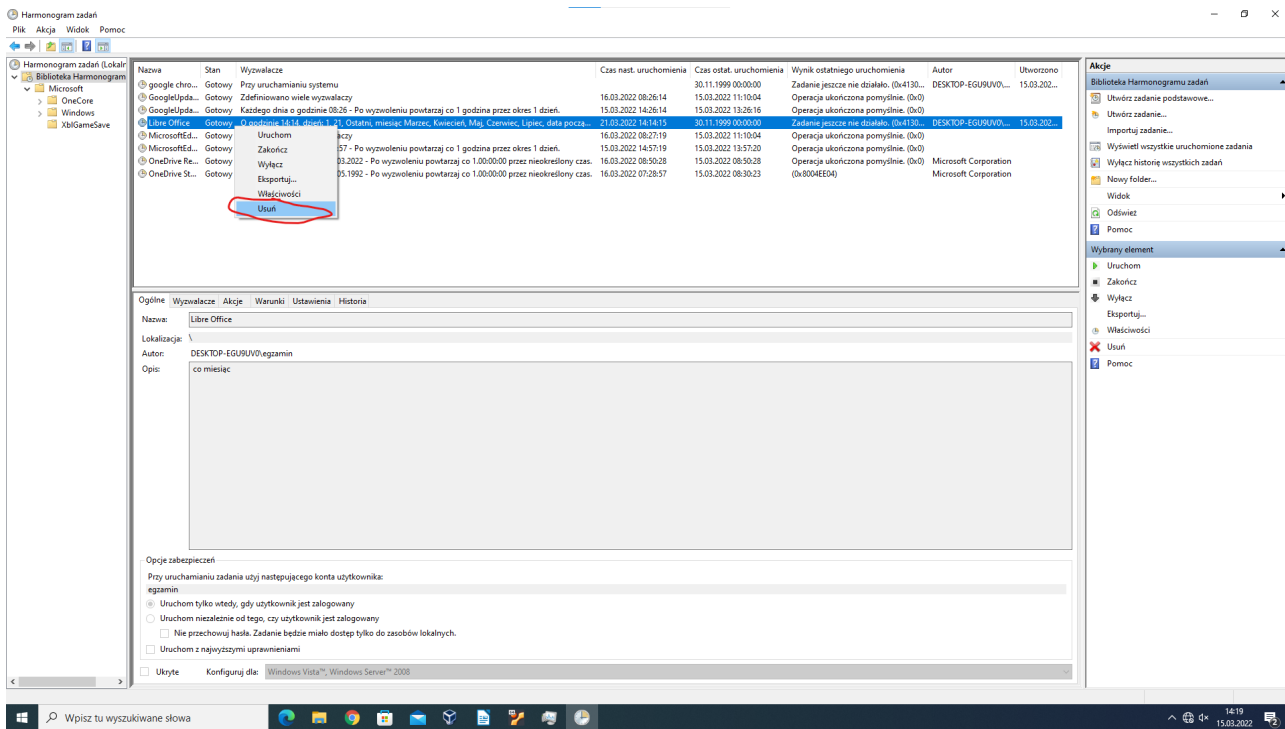
☐ Otwórz okno dialogowe Właściwości dla tego zadania, kiedy kliknę przycisk Zakończ
Po kliknięciu przycisku Zakończ nowe zadanie zostanie utworzone i dodane do harmonogramu systemu Windows.

< Wstecz

Zakończ

Anuluj

USUWANIE ZADANIA



Linux Ubuntu

Cron

Cron jest daemonem uniksowym, którego zadaniem jest cykliczne uruchamianie innych programów lub skryptów. Korzystając z tabel zwanych „crontab”, wie jaka aplikacja i kiedy powinna zostać uruchomiona.

Cron działa z dokładnością co do minuty. Daemon budzi się co minutę i wykonuje wiele czynności nim uruchomi zaplanowane zadanie. Przede wszystkim przegląda pliki w katalogu „var/spool/cron/crontabs” lub „var/spool/cron” w zależności od dystrybucji. Szuka tam plików tabel (crontab) o nazwach zgodnych z istniejącymi kontami systemowymi. Zaosłabe w nich zadania ładowane są do pamięci i sprawdzane, czy dane polecenie nie powinno zostać wykonane w tej minucie. Jeśli tak to zadanie zostaje uruchomione a wynik jego działania oraz standardowy strumień błędów przesyłany jest do właściciela tabeli lub na adres e-mail podany w zmiennej „MAILTO” w tej tabeli.

Również co minutę sprawdzany jest plik „/etc/crontab”. Zapisane są tam dodatkowe reguły, które uruchamiają zadania co godzinę, dzień, tydzień i miesiąc. Zadania te zapisane są w katalogach

- „/etc/cron.hourly”
- „/etc/cron.daily”
- „/etc/cron.weekly”
- „/etc/cron.monthly”

Konfiguracja plików tabel

Za całą konfigurację zadań odpowiadają pliki „crontab” Pliki te posiadają specjalny format, który zawiera informację na temat czasu wykonania zadania, jak i samego polecenia. Crontab to również program, który służy do zarządzania tymi tabelami. Uruchomiony z odpowiednimi parametrami pozwala na zarządzanie zaplanowanymi zadaniami. Opcja „-l” wyświetla aktualną tabelę użytkownika, „-r” ją usuwa a „-e” pozwala na jej edycję.

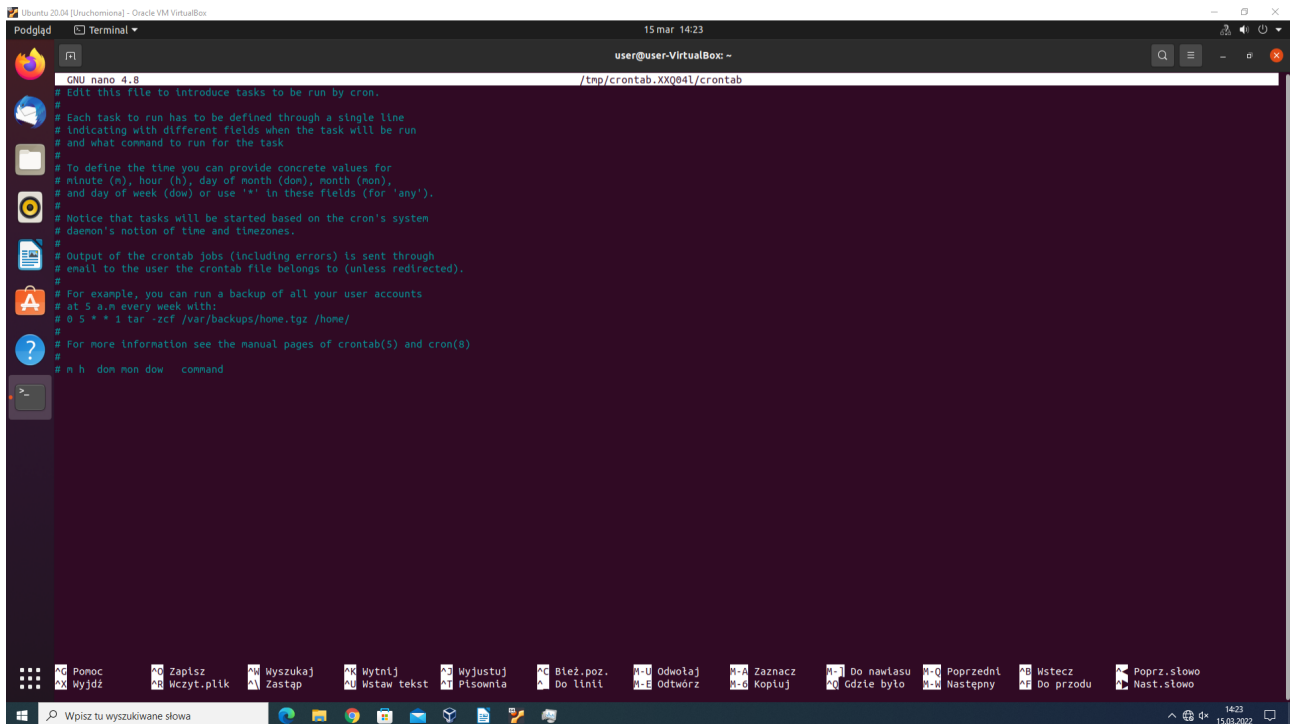
Wydając polecenie „crontab -e” rozpoczniemy edycję tabeli. Pierwsza część takiej tabeli może zawierać opcjonalnie dwie zmienne środowiskowe: „SHELL” o „MAILTO”. Pierwsza zmienna ustala powłokę, w której cron będzie uruchamiał zadania. Druga natomiast określa użytkownika, do którego zostanie wysłany zostanie raport zawierający standardowy strumień wyjścia oraz standardowy strumień błędów, jeśli wykonywane polecenie umieści coś na jednym z nich.

Kolejną częścią pliku, i tym razem obowiązkową, jest właściwa tabela określająca uruchamianie poszczególnych komend. Linie zapisane są w formacie:

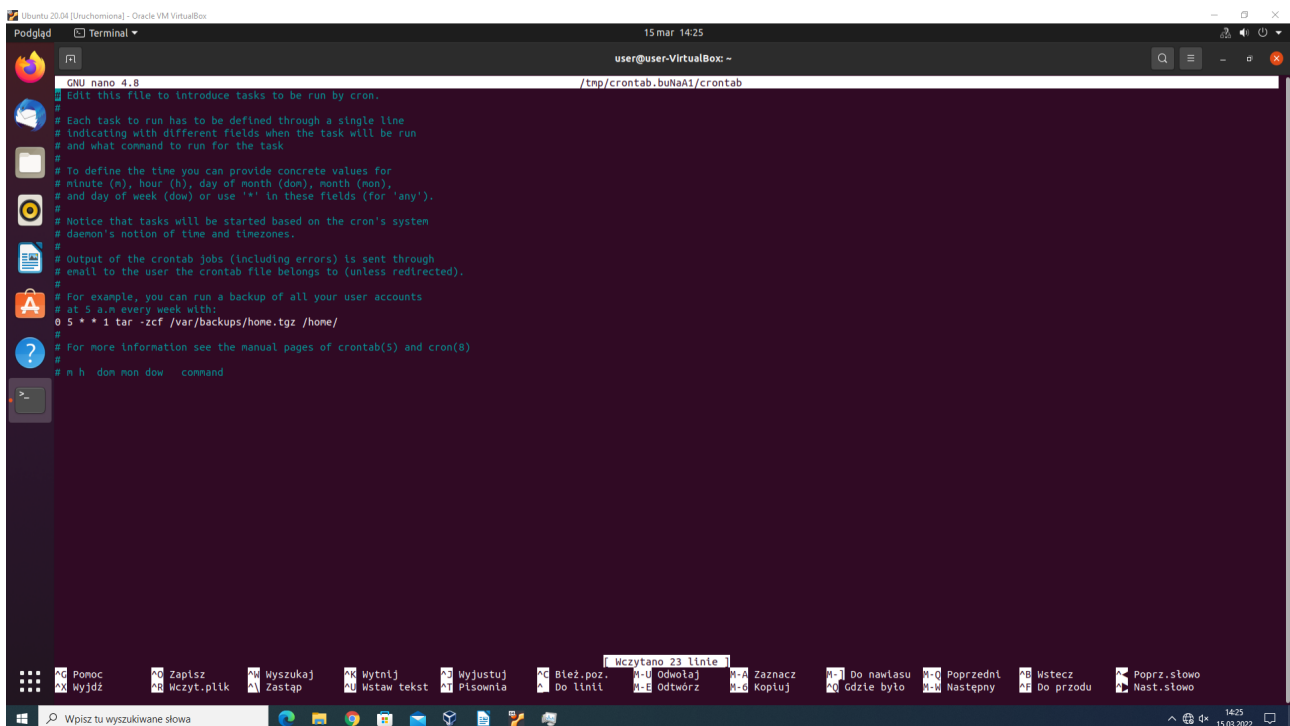
minuta godzina dzień miesiąc dzień-tygodnia katalog/polecenie

Plik zawiera sześć kolumn. Pierwsze pięć z nich określa czas uruchomienia zadania, szósta definiuje komendę, która ma zostać wykonana. Puste linie, spacje oraz tabulacje są ignorowane. Linie, w których pierwszym niebiałym znakiem jest „#”, są komentarzami i też są ignorowane.

DODAWANIE ZADANIA



```
GNU nano 4.8 /tmp/crontab.XX0841/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
```



```
GNU nano 4.8 /tmp/crontab.buNaA1/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
```

Ta komenda ma sprawić, że wszystkie konta użytkowników będą wykonywać kopie zapasowe co tydzień o 5 rano

```
user@user-VirtualBox:~$ crontab -e
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.buNaA1/crontab":20: bad command
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n) y
crontab: installing new crontab
"/tmp/crontab.buNaA1/crontab":20: bad command
errors in crontab file, can't install.
Do you want to retry the same edit? (y/n) n
crontab: edits left in /tmp/crontab.buNaA1/crontab
user@user-VirtualBox:~$ crontab -e
No modification made
user@user-VirtualBox:~$ cat /tmp/crontab.buNaA1/crontab
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
*/2 * * * cd /home/user md witancodwintnuty
1 * * * * cd /home/user md witampierwsze1minuciegodziny
* 4 * 2 * * cd /home/user md witancodwadni
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
user@user-VirtualBox:~$
```

Te polecenia tworzą folder: w pierwszą minutę każdej godziny, co dwie minuty i co dwa dni.